UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Facultad de Ingeniería

Escuela de Informática

DISEÑO Y VALIDACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DE UN MÓDULO DE SOFTWARE ANALÍTICO PARA LA ESTIMACIÓN DE ESTADOS EN UN GEMELO DIGITAL DE CHANCADO PRIMARIO

Evaluación Sumativa 3 - Avance Proyecto Fase 3

Autor: Daniel Alejandro Prado Correa

Docente Guía: Omar Ivan Salinas Silva

Asignatura: Proyecto de Investigacion

Código del Curso: ACIF3002

Carrera: Ingeniería Civil Informática

Fecha de Entrega: 01/09/2026

Santiago, Chile

Índice general

1. Enfoque metodológico del estudio **1**

2. Población, muestra o unidad de análisis **2**

2.1. Delimitación de la Población 2

2.2. Unidad de Análisis 2

2.3. Criterios de Selección e Inclusión Paramétrica 2

3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos **3**

4. Procedimientos de recolección de información **4**

5. Estrategia de análisis de datos **5**

5.1. Métricas Cuantitativas y Prueba de Hipótesis 5

5.2. Resultados Iniciales y Análisis Preliminar 5

6. Criterios de calidad del estudio **6**

7. Consideraciones éticas **7**

8. Coherencia metodológica del proyecto **8**

9. Integración en el artículo científico **9**

Uso de fuentes, citación y referencias **10**

1. Enfoque metodológico del estudio

El presente proyecto se fundamenta en un paradigma positivista, adoptando un diseño metodológico cuantitativo, experimental y basado en simulación estocástica mediante el Método de Monte Carlo (Simon, 2006).

La lógica directriz del estudio aborda el problema de la observabilidad parcial en el chancado primario de la minería del cobre. En los entornos mineros, los sensores ultrasónicos instalados en tolvas de recepción sufren perturbaciones estocásticas severas producto de la polución en suspensión y vibraciones mecánicas continuas (Wang et al., 2022; Zhang et al., 2023). Este fenómeno distorsiona los registros telemétricos capturados por las redes SCADA, generando discrepancias sustanciales entre la realidad física y su representación virtual en un Gemelo Digital (Fuller et al., 2020; Sepasgozar, 2021).

Dada la estricta confidencialidad de los datos industriales (Acuerdos de No Divulgación o NDA), este enfoque resuelve la adquisición de datos mediante la generación sistemática de datos sintéticos paramétricos basados en principios de conservación de masa (*Truth Model*). Este procedimiento cuantitativo desacopla el desarrollo algorítmico de dependencias contractuales y permite una evaluación empírica rigurosa y controlada, facilitando el cálculo determinista del Error Cuadrático Medio (MSE) y la verificación de la capacidad del Filtro de Kalman Lineal Discreto para reconstruir estados latentes (Kalman, 1960; Sun et al., 2022).

2. Población, muestra o unidad de análisis

2.1. Delimitación de la Población

La población objetivo del estudio corresponde a las estaciones de chancado primario giratorio y de mandíbula de la gran minería a cielo abierto, caracterizadas por alimentación discontinua (camiones de extracción) y sistemas SCADA de adquisición de datos telemétricos en tiempo real con frecuencias de muestreo estándar ($f_s \approx 1$–10 Hz).

2.2. Unidad de Análisis

La unidad de análisis está conformada por el subsistema ciberfísico de recepción y descarga (tolva de alimentación), modelado computacionalmente mediante el vector de estado dinámico bidimensional en tiempo discreto:

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} V_k \\ \dot{V}_k \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \tag{2.1}$$

donde V_k [m^3] representa el volumen de mineral retenido en la cámara de trituración y $\dot{V}_k$ [m^3/s] denota la tasa neta instantánea de variación de flujo volumétrico.

2.3. Criterios de Selección e Inclusión Paramétrica

- **Inclusión Operacional:** Regímenes de operación con pulsos de carga volumétrica ($u_{\text{in}} \in [0, 4.5]$ m^3/s) representativos del ciclo de descarga de camiones acoplados a una tasa de descarga de trituración continua (Li et al., 2021).
- **Inclusión Estocástica:** Matrices de covarianza de ruido de proceso $\mathbf{Q} = \text{diag}(0.01, 0.05)$ y ruido de medición $\mathbf{R} = [5.0]$, representativas de condiciones de alta dispersión acústica.
- **Exclusión:** Se excluyen estados transitorios de arranque y parada del equipo, así como anomalías catastróficas de atascamiento.
- **Muestra Experimental:** Una muestra continua de $N = 1000$ iteraciones temporales por corrida de simulación ($\Delta t = 1.0$ s), replicadas bajo $M = 50$ iteraciones independientes de Monte Carlo.

3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica de levantamiento de datos corresponde a la Simulación Computacional Numérica implementada en Python 3.10. Se utilizarán cuatro instrumentos operativos, cuyo grado de avance y propósito se detallan a continuación:

- **Generador de Referencia Física (Truth Model):** Produce la trayectoria dinámica real del sistema libre de perturbaciones ($\mathbf{x}_k$) para contrastar la exactitud del algoritmo de filtrado. Estado: *Validado y calibrado*.
- **Generador de Telemetría SCADA Degradada:** Inyecta ruido blanco gaussiano para simular la degradación de la señal del sensor físico ($\mathbf{y}_k$) bajo condiciones extremas de vibración. Estado: *Completamente operativo*.
- **Módulo de Software Analítico (Filtro de Kalman Lineal):** Implementa el ciclo recursivo predictor-corrector que actualiza la estimación $\hat{\mathbf{x}}_{k|k}$ y minimiza la matriz de covarianza del error $\mathbf{P}_{k|k}$. Estado: *Implementado y verificado preliminarmente*.
- **Instrumento de Registro y Trazabilidad (Logs Estructurados):** Módulo de serialización que exporta en formato CSV y matrices NumPy cada variable temporal con sello de tiempo k, garantizando auditoría completa. Estado: *Operativo*.

4. Procedimientos de recolección de información

El proceso de generación y captura de datos se ejecuta mediante un procedimiento estructurado en cuatro fases secuenciales:

1. **Fase 1: Inicialización y Semilla Pseudoaleatoria.** Para asegurar la reproducibilidad científica estricta, se fija de manera determinista la semilla del generador (`np.random.seed(42)`). Se inicializan los parámetros dimensionales ($\Delta t = 1.0$ s), las matrices dinámicas ($\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{H}$), y las covarianzas de ruido ($\mathbf{Q}, \mathbf{R}$).

2. **Fase 2: Ejecución del Régimen Operacional.** En cada iteración temporal $k \in [1, N]$, se inyectan las señales de control u_k simulando el carguío de camiones y se calcula el estado real $\mathbf{x}_k$ con perturbación de proceso $\mathbf{w}_k$.

3. **Fase 3: Degradación Telemétrica.** Se aplica inyección de ruido estocástico de medición $\mathbf{v}_k$, generando la lectura degradada y_k que alimenta al SCADA y al Filtro de Kalman.

4. **Fase 4: Almacenamiento y Serialización.** Los vectores de series de tiempo resultantes $(\mathbf{x}_k, y_k, \hat{\mathbf{x}}_{k|k})$ son consolidados en un Dataframe estructurado y exportados a registros .csv para alimentar el análisis estadístico.

5. Estrategia de análisis de datos

La estrategia de análisis cuantitativo evalúa la efectividad del módulo analítico comparando el desempeño de la señal filtrada frente a la línea base telemétrica degradada respecto a la verdad de referencia física.

5.1. Métricas Cuantitativas y Prueba de Hipótesis

Se cuantifican el Error Cuadrático Medio (MSE) y la Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE). Para contrastar el impacto del filtro y descartar que la reducción del error sea atribuible al azar estocástico, se aplica una **prueba t de Student para muestras pareadas** sobre las distribuciones de error absoluto, previa verificación del supuesto de normalidad, estableciendo $\alpha = 0.05$.

5.2. Resultados Iniciales y Análisis Preliminar

En la ejecución preliminar del pipeline sobre la muestra de $N = 1000$ iteraciones, se obtuvieron los siguientes resultados concretos que validan el diseño:

- **MSE SCADA Crudo:** $5.09\ \mathrm{m}^6$ (reflejando la varianza de ruido inyectada $R = 5.0$).
- **MSE Filtro de Kalman:** $0.56\ \mathrm{m}^6$.
- **Reducción de Error Estocástico ($\Delta\mathbf{MSE}_{\%}$):** Reducción del $\mathbf{88.98}\%$.
- **Contraste t-Student Pareado:** p-valor < 0.001, rechazando la hipótesis nula con un intervalo de confianza al $95\,\%$ para la diferencia de error en $[1.12, 1.35]\ \mathrm{m}^3$.

6. Criterios de calidad del estudio

El rigor científico y metodológico del estudio se verifica mediante cuatro criterios esenciales, descartando métricas de desempeño como meros resultados:

- **Validez Interna y Trazabilidad:** Aislamiento riguroso del entorno en Python y fijación de semillas deterministas (`seed=42`) para asegurar la reproducibilidad exacta de la matriz de salida por terceros.
- **Confiabilidad y Convergencia Asintótica:** El diseño Monte Carlo ($N = 1000$, $M = 50$) asegura la estabilidad asintótica de la ganancia $\mathbf{K}_k$ y la convergencia de la covarianza $\mathbf{P}_{k|k}$ según la formulación de Riccati en régimen permanente.
- **Validez de Constructo:** Las matrices dimensionales del modelo se derivan estrictamente de leyes físicas de conservación de masa de la tolva validadas en minería del cobre (Li et al., 2021).
- **Sensibilidad y Robustez:** Evaluaciones ante desajustes intencionales en las razones de covarianza $\mathbf{Q}/\mathbf{R}$ para verificar los márgenes de estabilidad paramétrica.

7. Consideraciones éticas

El diseño asume compromisos éticos estrictos respecto a la responsabilidad en ingeniería, estructurados bajo el formato Riesgo $\rightarrow$ Mitigación:

- **Riesgo Central:** Presentar un modelo matemático validado exclusivamente sobre datos sintéticos como un producto informático listo para decisiones operativas reales en planta, lo que podría inducir a falsas expectativas de seguridad o rendimiento industrial.
- **Acción de Mitigación (Resguardo):** Declarar explícitamente en las limitaciones del informe y conclusiones del artículo que el algoritmo propuesto se encuentra en un nivel de madurez tecnológica (TRL) de laboratorio/simulación, exigiendo obligatoriamente pilotajes físicos in situ y calibración empírica de seguridad antes de su despliegue comercial en Gemelos Digitales operativos.

8. Coherencia metodológica del proyecto

El diseño exhibe una articulación directa entre el problema (datos SCADA corrompidos), el objetivo (diseñar un módulo estimador) y la metodología (simulación estocástica).

Objetivo Específico	**Decisión Metodológica**	**Instrumento / Procedimiento**
OE1: Caracterizar ruido SCADA en chancado primario.	Modelación de ruido gaussiano (**Q** y **R**).	Parametrización en Python guiada por literatura minera indexada.
OE2: Modelar la dinámica de flujo en la tolva.	Espacio de estados en tiempo discreto ($\mathbf{x}_k$).	Ecuaciones de balance de masa y matrices de transición $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{H}$.
OE3: Desarrollar el Filtro de Kalman Lineal.	Programación modular científica (NumPy/SciPy).	Algoritmo recursivo predictor-corrector.
OE4: Validar desempeño frente a lectura degradada.	Simulación Monte Carlo e inferencia estadística.	Cuantificación MSE y prueba t-Student pareada ($\alpha = 0.05$).

Cuadro 8.1: Matriz de coherencia metodológica y trazabilidad del proyecto.

9. Integración en el artículo científico

El diseño consolidado nutre la sección *Materials and Methods* del manuscrito colaborativo, unificando nomenclatura y ecuaciones para asegurar trazabilidad.

Capítulo del Informe de Tesis	**Sección del Artículo Científico**	**Estado de Trazabilidad**
Cap. III: Enfoque Metodológico	Sec. 3: Research Design & Framework	Consolidado y articulado
Cap. IV: Unidad de Análisis	Sec. 3.1: Dynamic System State	Modelación integrada
Cap. V: Técnicas e Instrumentos	Sec. 3.2: Stochastic Simulation Pipeline	Código validado y operativo
Cap. VII: Estrategia de Análisis	Sec. 3.4: Evaluation Metrics & Tests	Resultados preliminares integrados

Cuadro 9.1: Matriz de correspondencia y transferencia hacia el artículo científico.

Uso de fuentes, citación y referencias

Fuller, A., Fan, Z., Day, C., & Barlow, C. (2020). Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research. *IEEE Access*, 8, 108952–108971.

Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35–45.

Li, H., Wang, Y., & Chen, X. (2021). Stochastic modeling and optimization of primary crushing stations in open-pit mines under uncertainty. *Minerals Engineering*, 170, 107052.

Liu, M., Fang, S., Dong, H., & Xu, C. (2021). Review of digital twin about concepts, technologies, and industrial applications. *Journal of Manufacturing Systems*, 58, 346–361.

Sepasgozar, S. M. (2021). Differentiating digital twin from digital shadow: Elucidating a concept with practical examples. *Applied Sciences*, 11(4), 1515.

Simon, D. (2006). *Optimal state estimation: Kalman, H infinity, and nonlinear approaches*. John Wiley & Sons.

Sun, Z., Li, Y., & Zheng, M. (2022). Digital twin-based real-time state estimation for industrial processes. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 18(12), 8560–8569.

Uhlemann, T. H. J., Lehmann, C., & Steinhilper, R. (2017). The digital twin: Realizing the cyber-physical production system for Industry 4.0. *Procedia CIRP*, 61, 335–340.

Wang, J., Zhao, L., & Yang, Y. (2022). Noise mitigation in SCADA systems using advanced filtering techniques for heavy industrial applications. *IEEE Sensors Journal*, 22(8), 7850–7859.

Zhang, Q., Liu, Z., & Chen, W. (2023). Digital twin-driven anomaly detection and signal degradation assessment in hostile manufacturing environments. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 80, 102465.